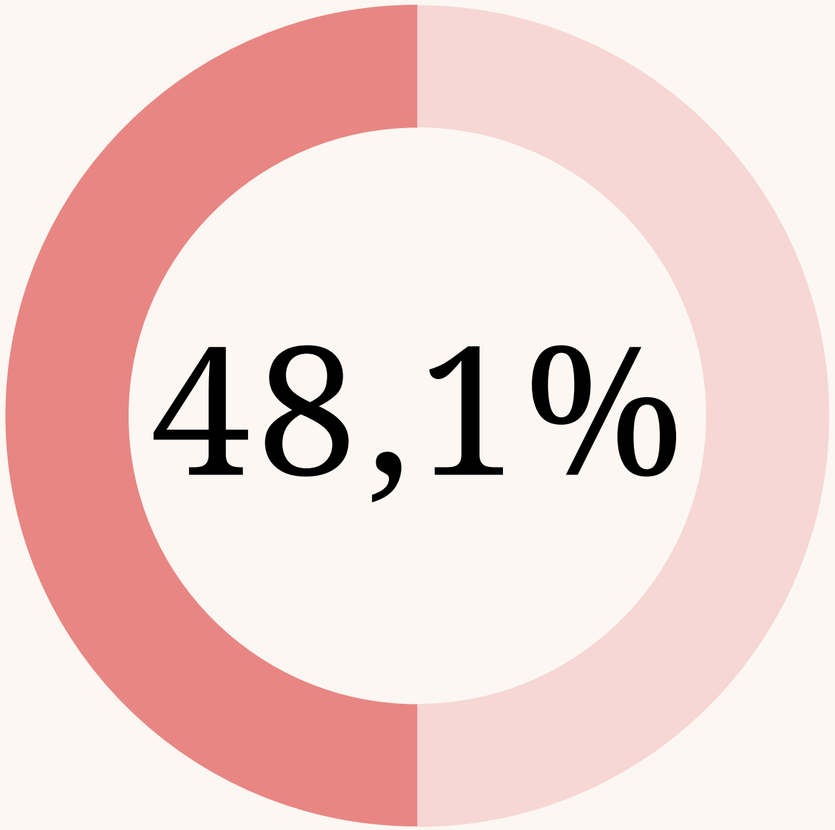
Iteración y profundización

PARQUE MAHUIDA

VICTORIA ATALA, VALERIA CHEETHAM, MAXIMILIANO GREVE, LAURA HOPPE

01. Dato

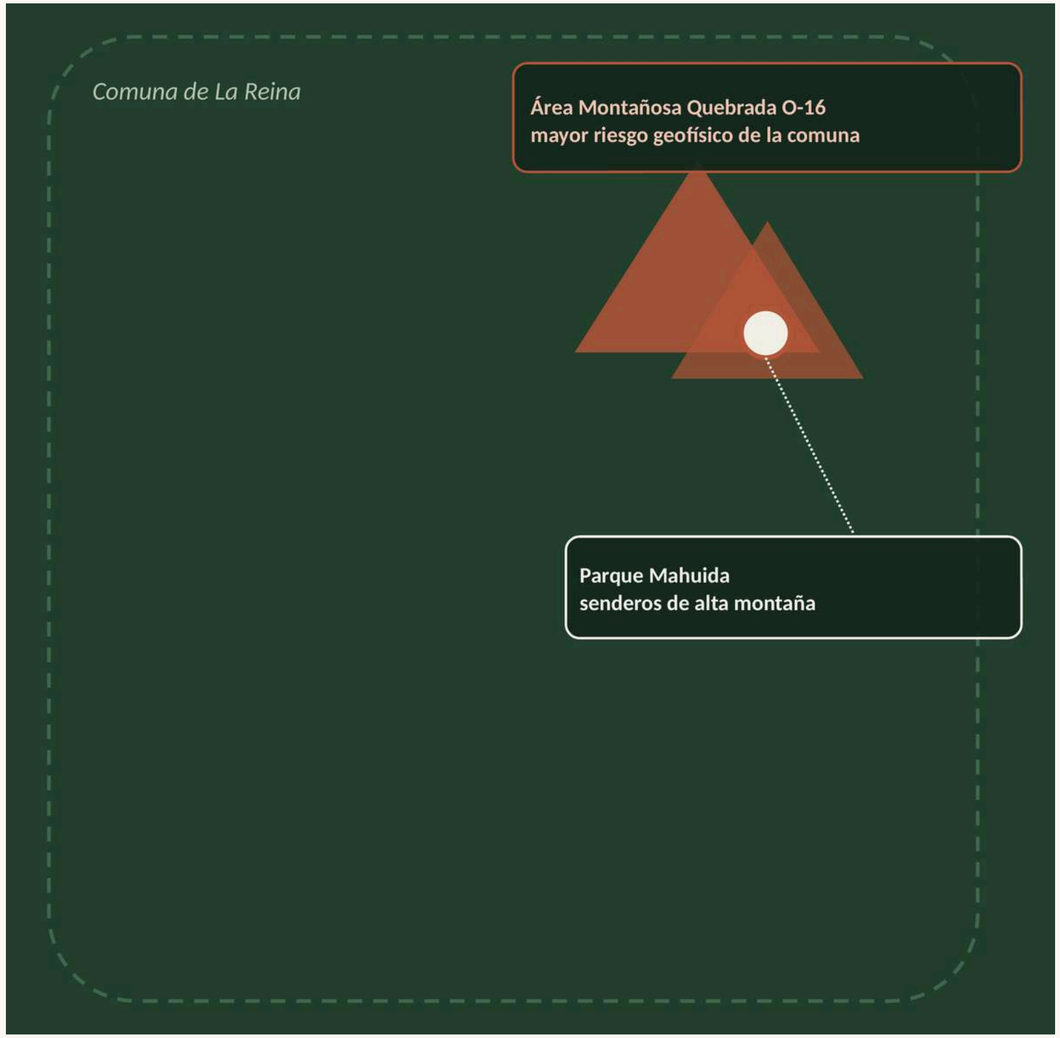
Registro puro, sin interpretar



“El 48,1% de la superficie de la Reina está amenazada por remoción en masa”

02. Información

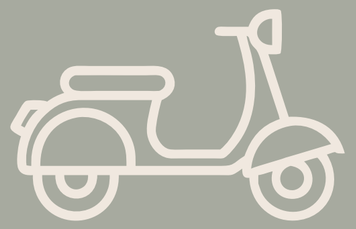
Organizacion de los datos



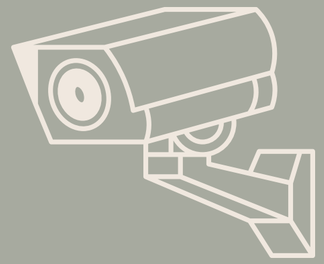
Al cruzar ese dato con el mapa del PRMS, descubrimos que la zona de mayor riesgo geofísico de la comuna que es el Área Montañosa Quebrada O-16 está ubicada justo al oriente del Parque Mahuida, en la misma zona de los senderos de alta montaña.

03. Hallazgos

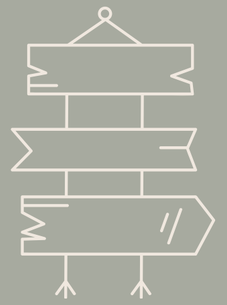
Reconocemos un patron que se repite



Motos eléctricas de vigilancia



Cámaras autonomas



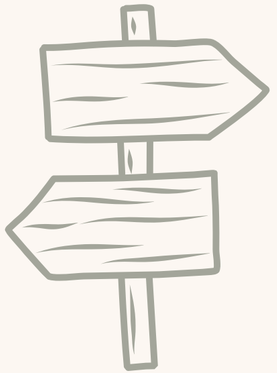
Señaleticas



Personas en los senderos

El parque ha invertido en tecnología en los últimos años, pero todas estas inversiones apuntan a vigilar el terreno o la infraestructura pero nunca a las personas que caminan por los senderos

Existe una desconexion real entre el nivel de riesgo que le propio municipio ya reconoce oficialmente en su planificacion, y la capacidad actual de saber, en cualquier momento, donde esta cada persona expuesta a ese riesgo.



Metodología aplicada

Recolección de datos en terreno

Método 1

Entrevista en terreno

Ir directamente al lugar donde ocurre el problema y preguntarle a quien lo vive a diario. Aplicada a guardaparques, en la misma Plaza de los Senderos donde trabajan.

Guardaparques Leo y Fernanda Barrios · Parque Mahuida · 20-08-2026 · entrevistas independientes para triangular datos

Preguntas

¿Qué pasa hoy, en la práctica, si alguien no vuelve a la hora que anotó al registrarse?

¿Cómo se enteran de que alguien se atrasó: avisa el grupo, o lo notan revisando el registro?

¿Cuánta gente pasa por este punto un sábado en la mañana, la hora de mayor afluencia?

Metodología aplicada

Escenario de riesgo

Método 2

Entrevista de evocación

Sacar a la persona de la situación real y hacerla imaginar un escenario hipotético: respuestas más honestas, menos condicionadas por lo que "se supone" que debe responder. Aplicada a senderistas, después de terminar su caminata.

Senderistas · Quebrada Guayacán · 4 personas (Pablo, Nemesio, José, Gonzalo)

Preguntas

- ¿El recorrido tiene suficiente seguridad? ¿Sientes que hay vigilancia, o en caso de un problema estarías solo?
- ¿Conocías algo relevante de la ruta antes de subir?
- ¿Tuviste algún problema de señalética?
- ¿Alguien te dio una referencia de cuánto dura la subida?
- Si te hubiera pasado algo, ¿tu primera opción sería llamar a alguien?
- Los guardaparques llaman por teléfono para hacer seguimiento si no tuvieras señal, ¿qué crees que pasaría?
- Si el parque supiera aproximadamente por qué tramo vas, ¿te daría más tranquilidad?
- ¿Dirías que este sendero es seguro? ¿Por qué?

Entrevitas

Hallazgos de la entrevista a senderistas generales



Ninguno percibió vigilancia activa, pero la mayoría se sintió segura igual.

Ninguno sabía del sistema de control telefónico de los guardaparques.

3 de 4 reaccionaron positivo a la idea de un "punto de control".

Cita destacada: Sentiría mucha más tranquilidad si tuviera un punto de referencia al cual pudiera decirle a ellos dónde estoy. José



Contrapunto: Gonzalo prefiere autonomía sobre monitoreo no todos reciben la propuesta igual.

Entrevistas al detalle

Percepción de seguridad

Pablo: no percibió vigilancia, pero confía en ir con precaución y bastones de trekking.

Nemesio: se sintió seguro porque el sendero estaba concurrido — "había gente cerca mío, siempre."

José: reconoce que el riesgo siempre existe en un lugar remoto, pero la señalética y haber avisado sus datos de contacto le dan tranquilidad.

Gonzalo: se sintió "bastante seguro", ni esperaba que hubiera alguien controlando — confiaba en que la señalética hacía difícil perderse.



Entrevistas al detalle

Sobre el sistema de llamadas telefónicas

Pablo: desconocía.

Nemesio: no lo sabía, pero reaccionó bien — "me dijeron que me iban a llamar en las subidas más largas."

Gonzalo: tampoco lo sabía, porque no iba a Cerro La Cruz — "quizás porque no íbamos para el cerro La Cruz no nos dijeron."

Qué harían sin señal

Nemesio: "no reaccionaría porque no me llegaría nada... me extrañaría."

José: "estaría bastante nervioso y complicado", pero lo asume como parte del riesgo de la actividad.

Gonzalo: no depende del teléfono como primera opción — usa puntos de referencia visual (como ver Santiago) para orientarse antes de pensar en señal.



Entrevistas al detalle

Punto de control

Pablo: valora más la app AllTrails, que ya le da esa sensación con GPS.

Nemesio: "igual me gustaría... estaría bueno."

José : "Sentiría mucha más tranquilidad si es que tuviera un punto de referencia al cual pudiera decirle a ellos, al parque, dónde estoy, para que pudieran recurrir a mi socorro." **dato con más peso porque José además trabaja en el parque y conoce el sistema desde dentro.**

Gonzalo: ya usa los puntos señalizados (miradores, cruces) como su propio "mapa mental", y cree que sentiría "más lo mismo" saber que los guardaparques tienen esa información. Agrega una idea clave: "siento que es un poco de responsabilidad de cada uno... no que los guardabosques debieran estar siempre tutelando."





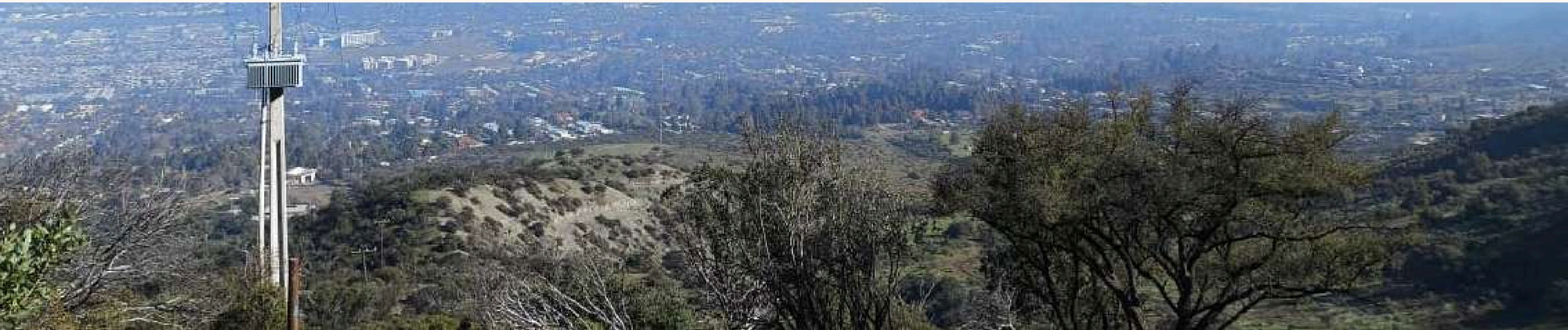
Frecuencia de rescate

- Antes (1 guardaparque, período de prueba): 2-3 rescates/mes
- Ahora (equipo completo, hace 1 año): 1-2 casos cada 3 meses
- Causas típicas: torceduras, caídas, deshidratación

El equipo actual de guardaparques lleva un año trabajando de forma estable. Antes hubo un período de prueba con un solo guardaparque a cargo.

Según Leo esto bajo, se debe principalmente a que ahora se dan mejores indicaciones a los visitantes al ingresar, no a ningún cambio tecnológico.

Sí, los incidentes bajaron, pero el problema sigue: todo depende del criterio al entrar y no hay seguimiento durante el recorrido.



Información

Flujo real de visitantes



Fin de semana: 300-400 personas

Entre semana: menos de 50

De alrrededor 500 un sábado, solo 20-40 van a alta dificultad; hasta 40 llamadas de verificación/día

- La RM destinó cerca de **$45.000 millones** a equipos de rescate y emergencia.

- SENAPRED identificó **405 puntos críticos** en la región.

Estos datos muestran que el riesgo y el rescate en zonas de montaña requieren **recursos y planificación,** aunque aún falta confirmar si el parque Mahuida está dentro de esos puntos críticos.

Datos cuantitativos nuevos

El **Plan Regulador Metropolitano de Santiago** (PRMS) identifica el sector montañoso cercano al Parque Mahuida como **zona de riesgo geofísico por remoción en masa.**

Esto demuestra que el riesgo está reconocido oficialmente y no es solo una percepción.



Existe tecnología, pero falta trazabilidad

- Actualmente, el ingreso a los senderos se registra mediante una **planilla de Excel.**
- El equipo del parque ha intentado modernizar este proceso, pero **no existe un sistema específico** para monitorear y dar trazabilidad a las personas en la montaña.
- En 2025 se **incorporaron motos eléctricas y cámaras autónomas para vigilancia**, pero estas herramientas controlan el espacio físico, no permiten seguir a los visitantes en los senderos.



DATOS CUALITATIVOS NUEVOS

Estos datos no son numéricos, pero son igual de importantes porque explican el "por qué" y el "cómo" detrás de las cifras anteriores.

Mahuida es considerado uno de los sectores de montaña **más visitados de la RM,** junto a lugares como Manquehue y El Carbón.

Sin embargo, existen **diferencias entre fuentes** sobre su superficie: 140, 160 y 170 hectáreas: 140 hectáreas según el PLADECO, 160 según un reportaje de La Tercera, y 170 según sitios de turismo

Esta inconsistencia refleja una **falta de información centralizada y confiable,** incluso en datos básicos del parque.

Un parque relevante con información dispersa





Fuentes institucionales consultadas

A nivel municipal:

- **Corporación Parque Mahuida:** es la encargada de administrar la Reserva Natural Municipal desde el año 2020, **responsable directa de cualquier decisión sobre implementar algún tipo de solución.**

- **Dirección de Seguridad:** ya está a cargo de la vigilancia tecnológica actual del parque (motos eléctricas, cámaras).

- **Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias:** es la unidad municipal encargada de los protocolos de emergencia a nivel comunal, y sería quien coordinaría una respuesta si se detecta que alguien no volvió a tiempo.

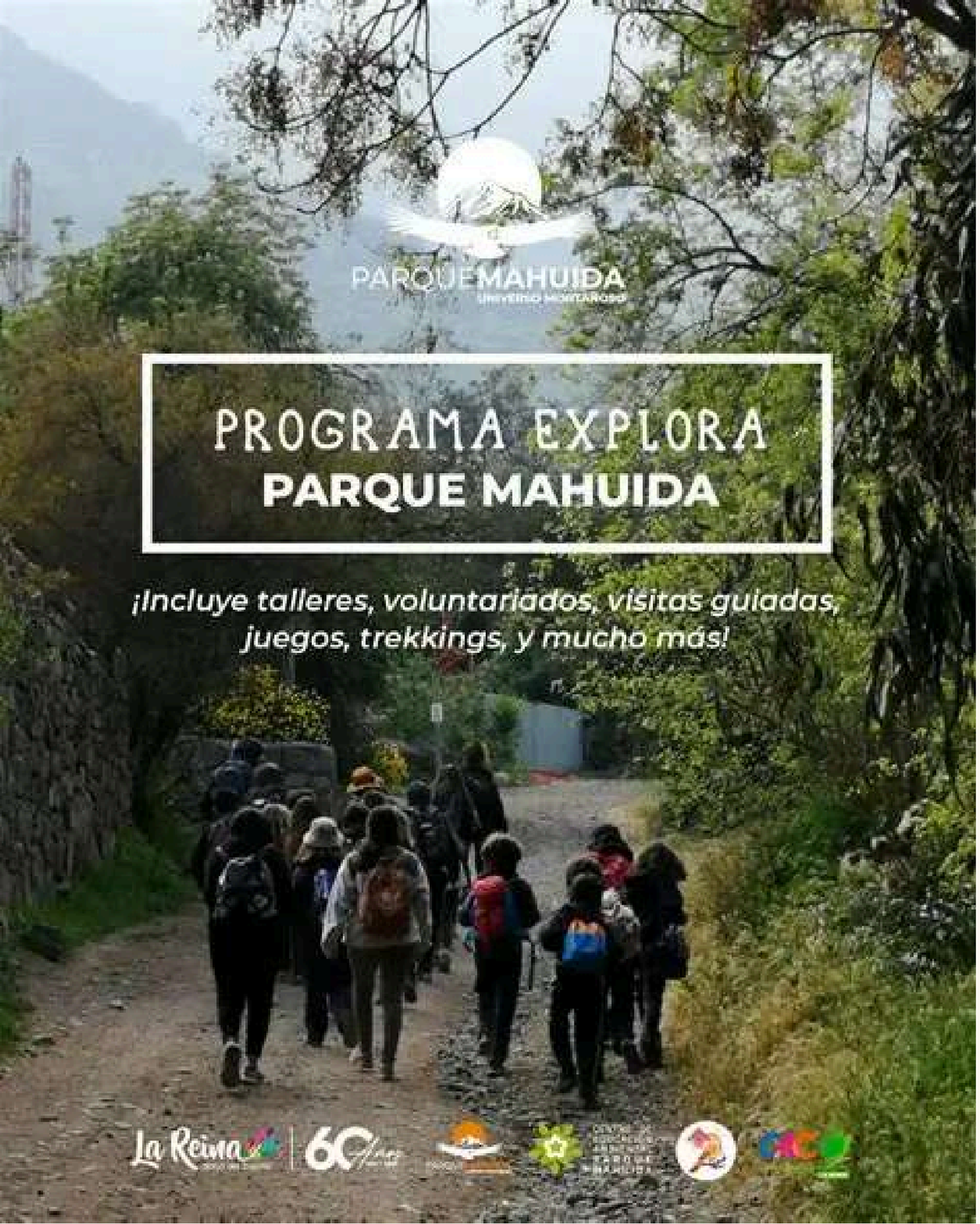
Fuentes institucionales consultadas

A nivel estatal:

- **SENAPRED** (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres): cuenta con una herramienta pública llamada **"Visor Chile Preparado"**, un mapa que **cruza información de riesgo proveniente de SERNAGEOMIN, CONAF, el Instituto Geográfico Militar y los municipios del país.**

- **Cuerpo de Socorro Andino y UNIREM** (Unidad de Rescate Metropolitana de Bomberos): son los organismos que **responden cuando ocurre un rescate real en zona de montaña o cordillera dentro de la Región Metropolitana**, y que se beneficiarían directamente de contar con información de última ubicación conocida de una persona extraviada.





Identificación de stakeholders

Usuarios directos (interactúan con el sistema propuesto):

- **Senderistas de alta montaña:** son quienes efectivamente estarían **expuestos al riesgo.**
- **Guardaparques:** son quienes hoy realizan el control manual en Excel.

Usuarios secundarios (usan el parque, pero **no necesariamente la zona de riesgo**):

- Visitantes ocasionales, familias, grupos de colegios y agrupaciones de adultos mayores: este es un perfil de visitante que ya circula regularmente por el parque, principalmente en las rutas fáciles y medias.

Identificación de stakeholders

Instituciones responsables (dueñas del problema o de su solución):

- **Corporación Parque Mahuida**: administra la reserva y sería quien decide si implementar o no un sistema-solución.
- **Dirección de Seguridad y Unidad de Gestión del Riesgo** (ambas de la Municipalidad de La Reina): ya trabajan en temas relacionados y serían aliados.

Instituciones externas (responden en caso de emergencia real):

- **Cuerpo de Socorro Andino, UNIREM y SENAPRED**: no administran el parque, pero serían quienes reciben el beneficio indirecto de contar con mejor información en caso de tener que realizar un rescate real.



informacion

¿Cómo funciona hoy el control?

- Registro diferenciado por dificultad (básico vs. Socorro Andino + hora límite en alta montaña)
- Cambio de papel a Excel hace mas o menos 1 mes
- Verificación telefónica entre 1-2 PM , hasta 40 llamadas/día
- "No sabemos en vivo" (Leo) / "No sabemos dónde está hasta que sale" (Fernanda) confirmado por ambos
- Puntos de corte informales: máx. 45 min hasta "la antena", en marcha blanca, sin publicar
- En Guayacán (donde más se pierde gente): visitantes envían fotos para ser guiados



¿Por qué es importante?

El control falla en zonas sin señal, donde existe mayor riesgo. El criterio de 1 hora por tramo puede servir para definir los puntos de control de la pulsera y automatizar el seguimiento.

informacion

Cobertura de señal

Ranking: WOM mejor, Entel regular, Movistar peor (falla desde el inicio del sendero)

Solo 1 de cada 100 personas usa radio

Dato fuerte: ni las radios internas del equipo de guardaparques funcionan bien en el bosque



¿Ir acompañado es importante?

No es obligación formal, solo recomendación, confirmado por ambos guardaparques

100% de los incidentes atendidos fue con personas acompañadas

Única exigencia real: menores de edad con adulto responsable

Esbozo del problema

El Parque Mahuida ya invierte en tecnología para vigilar su espacio físico, como **motos eléctricas y cámaras autónomas,** y el municipio reconoce en el **PLADECO** que la zona montañosa cercana al parque presenta **el mayor riesgo geofísico de la Región Metropolitana.**

A pesar de estas **inversiones y de los intentos de modernización con Excel y ChatGPT,** todavía no existe una herramienta que permita saber **dónde se encuentra cada senderista y si se está atrasando en su regreso.**



